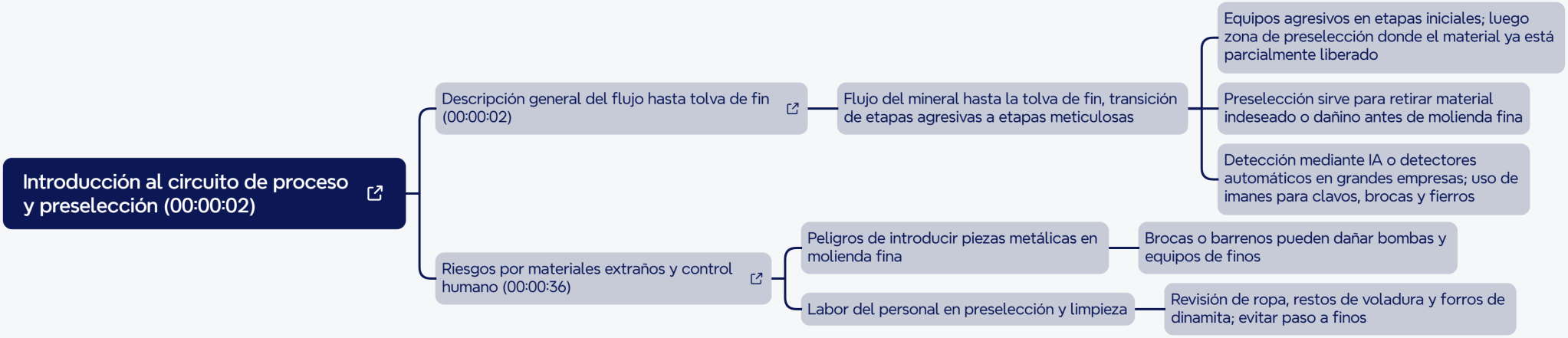
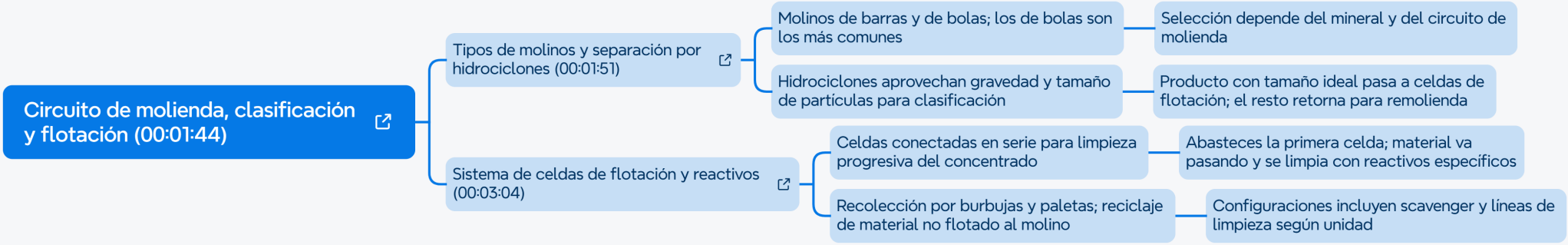
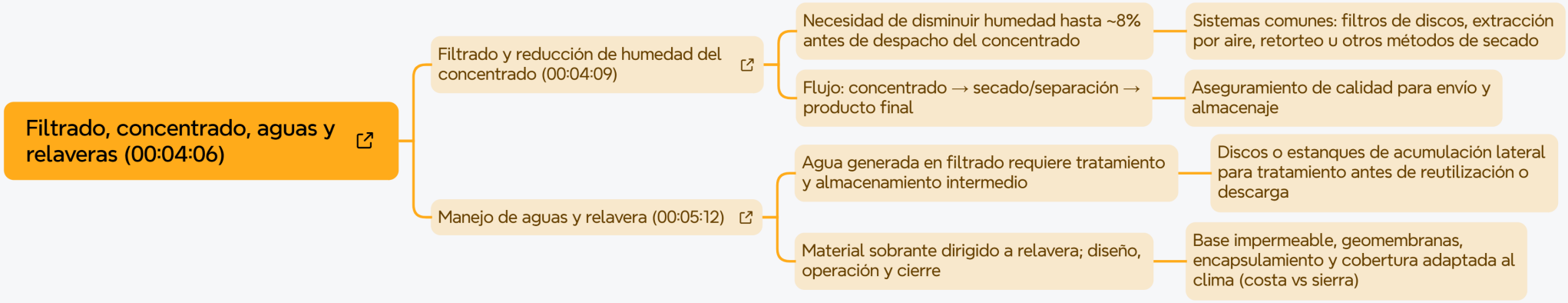
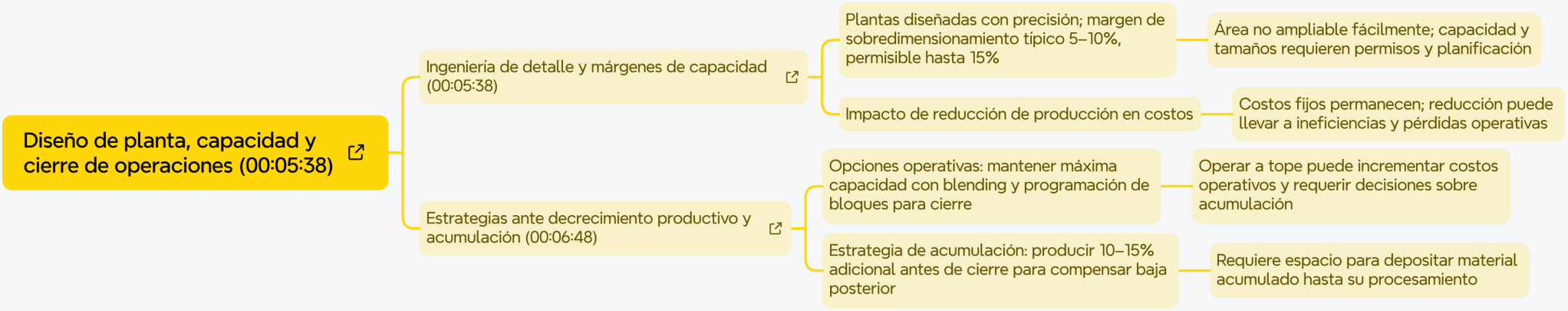
EDU MIN

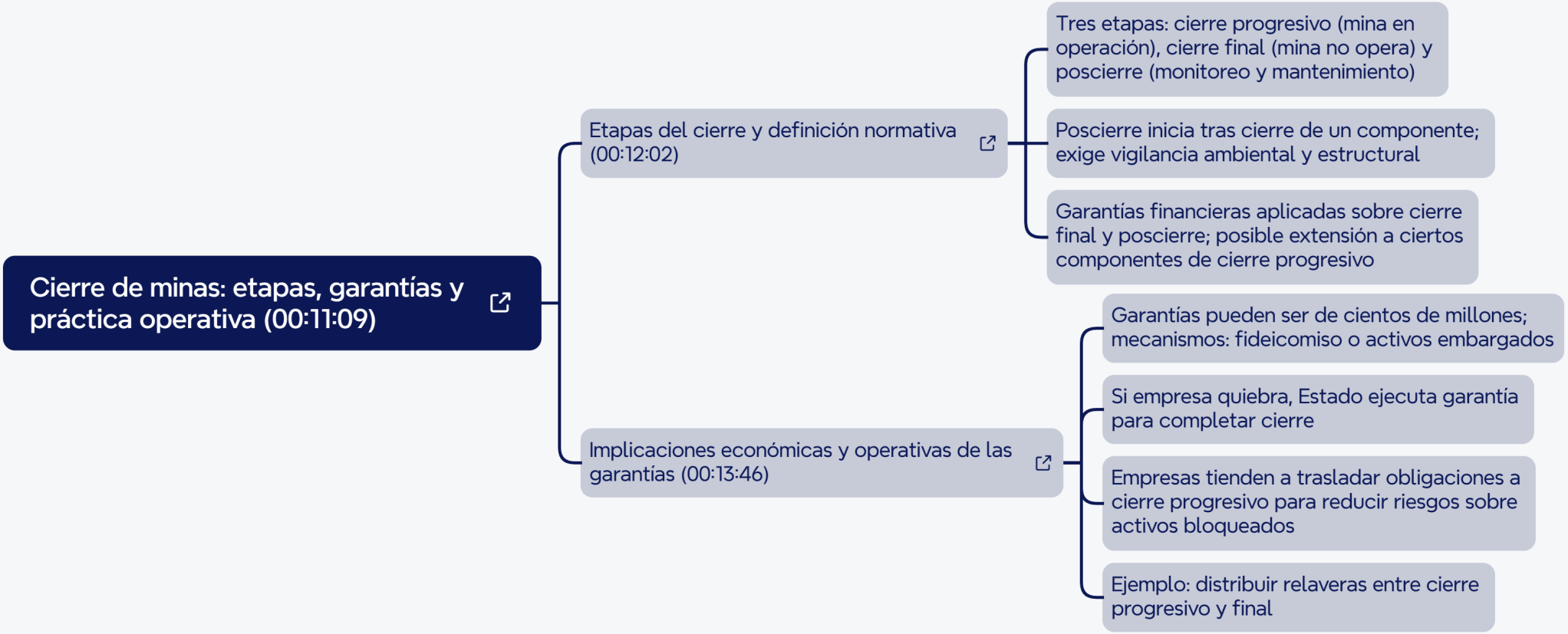

CLASE 06: OPTIMIZACIÓN DE MONITOREO Y ANALÍTICA EN MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción al circuito de proceso y preselección (00:00:02)
10
Circuito de molienda, clasificación y flotación (00:01:44)
10
Filtrado, concentrado, aguas y relaveras (00:04:06)
10
Diseño de planta, capacidad y cierre de operaciones (00:05:38)
10
Cierre de minas: etapas, garantías y práctica operativa (00:11:09)
9
Criterios de diseño y reconformación operativa (00:18:03)
8
Cierre y observaciones finales (01:30:07)
10
Casos estudiantiles adicionales: Cerro Verde, Shogun, Marcona (01:04:44)
18
Instrumentación, control de relaves y gestión de fugas (01:00:08)
12
Preguntas y discusión operativa final (00:56:04)
9
Exposiciones estudiantiles y casos prácticos: Antapacay, Quellaveco, Anglo (00:25:16)
14
Contexto sectorial, casos y tecnologías en minas peruanas (00:21:57)
6

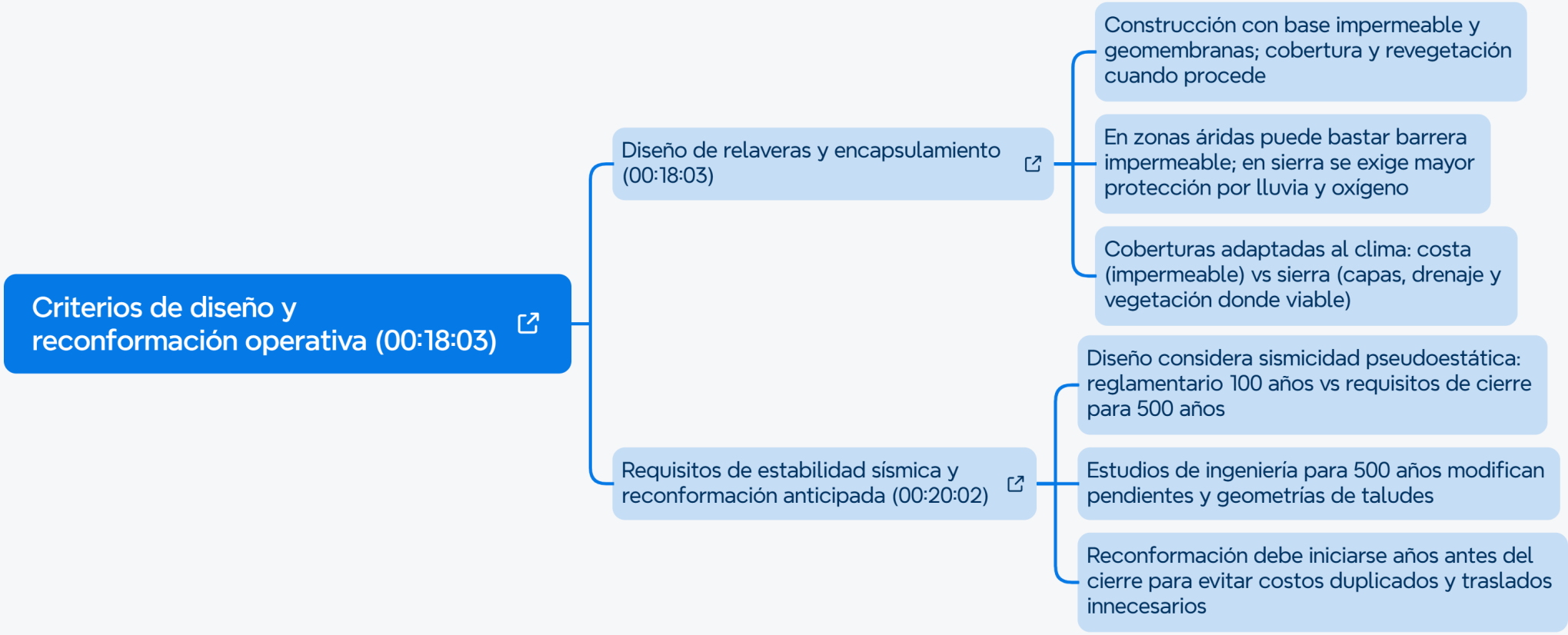

Introducción al circuito de proceso y preselección (00:00:02)
Descripción general del flujo hasta tolva de fin (00:00:02)
Flujo del mineral hasta la tolva de fin, transición de etapas agresivas a etapas meticulosas
Equipos agresivos en etapas iniciales; luego zona de preselección donde el material ya está parcialmente liberado
Preselección sirve para retirar material indeseado o dañino antes de molienda fina
Detección mediante IA o detectores automáticos en grandes empresas; uso de imanes para clavos, brocas y fierros
Riesgos por materiales extraños y control humano (00:00:36)
Peligros de introducir piezas metálicas en molienda fina
Brocas o barrenos pueden dañar bombas y equipos de finos
Labor del personal en preselección y limpieza
Revisión de ropa, restos de voladura y forros de dinamita; evitar paso a finos


Circuito de molienda, clasificación y flotación (00:01:44)
Tipos de molinos y separación por hidrociclones (00:01:51)
Molinos de barras y de bolas; los de bolas son los más comunes
Selección depende del mineral y del circuito de molienda
Hidrociclones aprovechan gravedad y tamaño de partículas para clasificación
Producto con tamaño ideal pasa a celdas de flotación; el resto retorna para remolienda
Sistema de celdas de flotación y reactivos (00:03:04)
Celdas conectadas en serie para limpieza progresiva del concentrado
Abasteces la primera celda; material va pasando y se limpia con reactivos específicos
Recolección por burbujas y paletas; reciclaje de material no flotado al molino
Configuraciones incluyen scavenger y líneas de limpieza según unidad

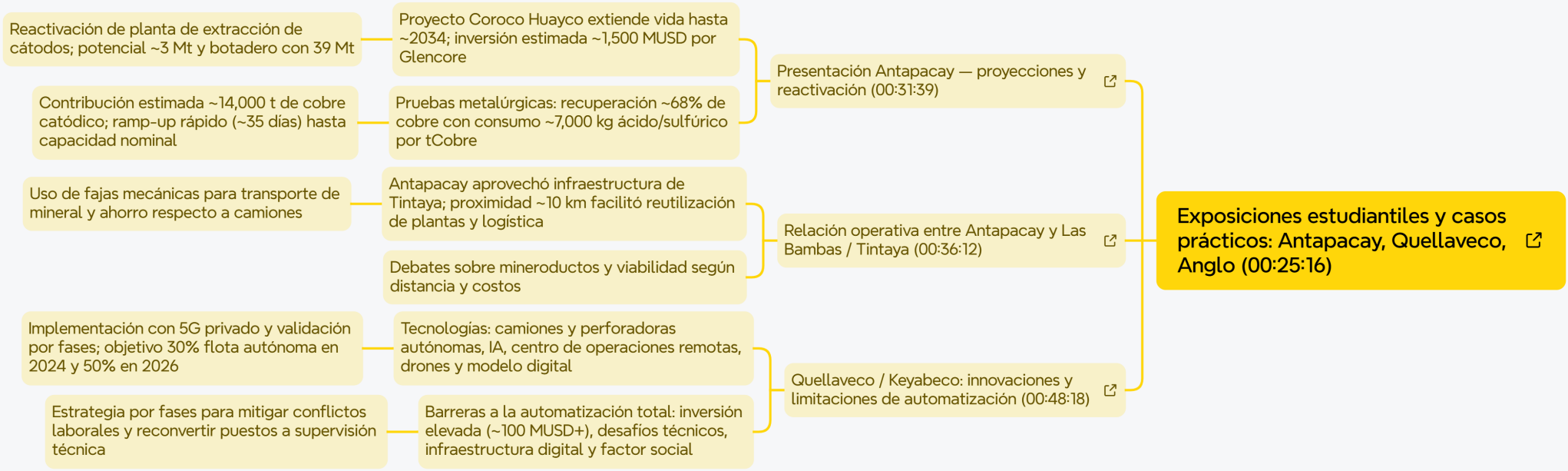

Filtrado, concentrado, aguas y relaveras (00:04:06)
Filtrado y reducción de humedad del concentrado (00:04:09)
Necesidad de disminuir humedad hasta ~8% antes de despacho del concentrado
Sistemas comunes: filtros de discos, extracción por aire, retorteo u otros métodos de secado
Flujo: concentrado → secado/separación → producto final
Aseguramiento de calidad para envío y almacenaje
Manejo de aguas y relavera (00:05:12)
Agua generada en filtrado requiere tratamiento y almacenamiento intermedio
Discos o estanques de acumulación lateral para tratamiento antes de reutilización o descarga
Material sobrante dirigido a relavera; diseño, operación y cierre
Base impermeable, geomembranas, encapsulamiento y cobertura adaptada al clima (costa vs sierra)

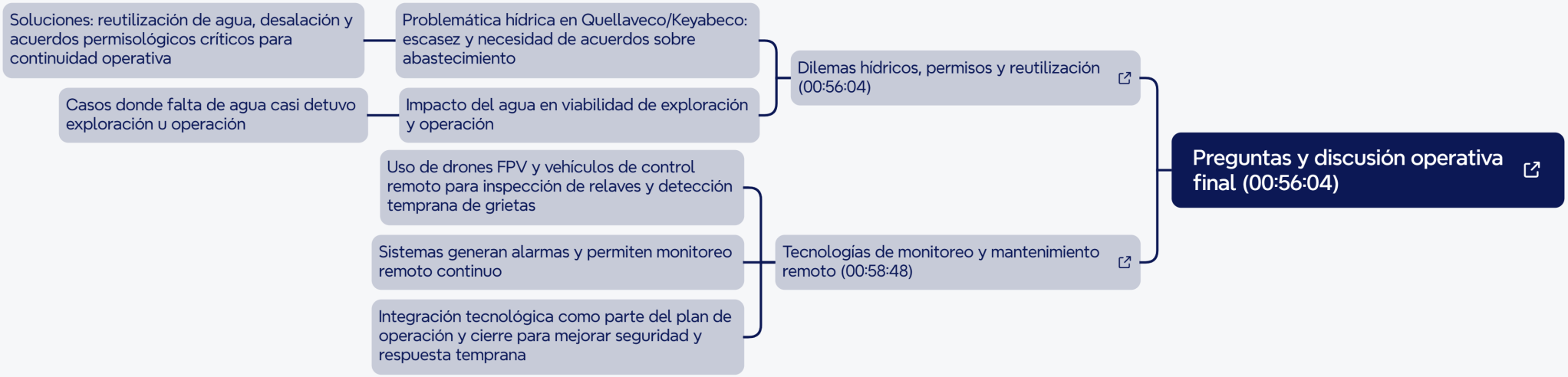

Diseño de planta, capacidad y cierre de operaciones (00:05:38)
Ingeniería de detalle y márgenes de capacidad (00:05:38)
Plantas diseñadas con precisión; margen de sobredimensionamiento típico 5–10%, permisible hasta 15%
Área no ampliable fácilmente; capacidad y tamaños requieren permisos y planificación
Impacto de reducción de producción en costos
Costos fijos permanecen; reducción puede llevar a ineficiencias y pérdidas operativas
Estrategias ante decrecimiento productivo y acumulación (00:06:48)
Opciones operativas: mantener máxima capacidad con blending y programación de bloques para cierre
Operar a tope puede incrementar costos operativos y requerir decisiones sobre acumulación
Estrategia de acumulación: producir 10–15% adicional antes de cierre para compensar baja posterior
Requiere espacio para depositar material acumulado hasta su procesamiento

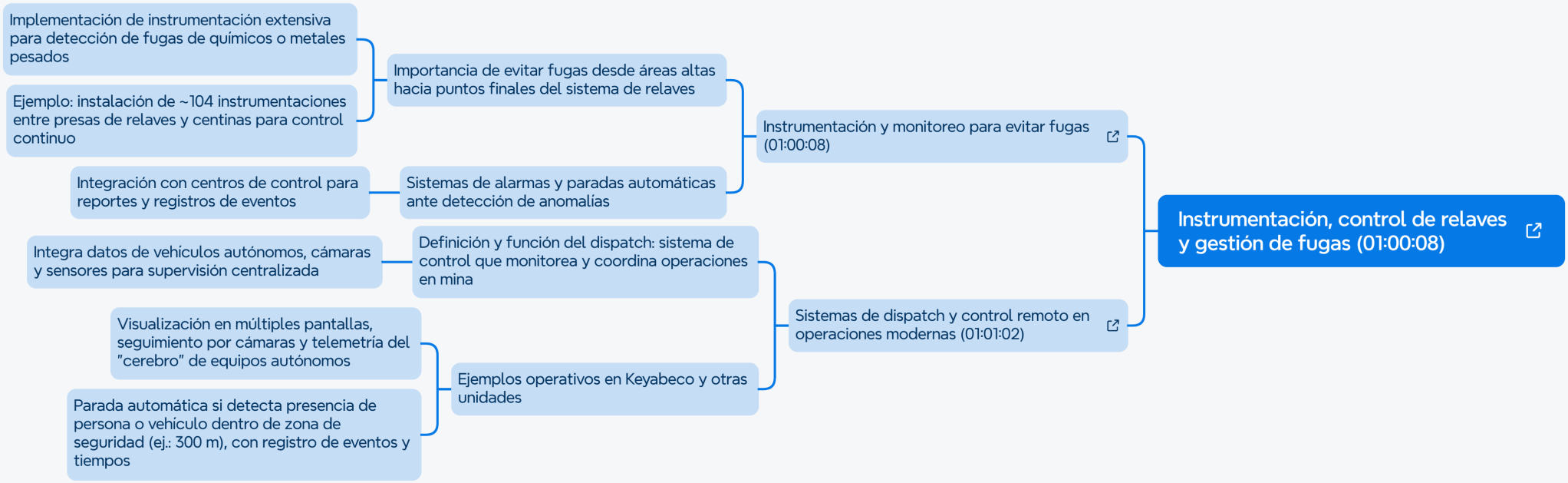

Cierre de minas: etapas, garantías y práctica operativa (00:11:09)
Etapas del cierre y definición normativa (00:12:02)
Tres etapas: cierre progresivo (mina en operación), cierre final (mina no opera) y poscierre (monitoreo y mantenimiento)
Poscierre inicia tras cierre de un componente; exige vigilancia ambiental y estructural
Garantías financieras aplicadas sobre cierre final y poscierre; posible extensión a ciertos componentes de cierre progresivo
Implicaciones económicas y operativas de las garantías (00:13:46)
Garantías pueden ser de cientos de millones; mecanismos: fideicomiso o activos embargados
Si empresa quiebra, Estado ejecuta garantía para completar cierre
Empresas tienden a trasladar obligaciones a cierre progresivo para reducir riesgos sobre activos bloqueados
Ejemplo: distribuir relaveras entre cierre progresivo y final


Criterios de diseño y reconformación operativa (00:18:03)
Diseño de relaveras y encapsulamiento (00:18:03)
Construcción con base impermeable y geomembranas; cobertura y revegetación cuando procede
En zonas áridas puede bastar barrera impermeable; en sierra se exige mayor protección por lluvia y oxígeno
Coberturas adaptadas al clima: costa (impermeable) vs sierra (capas, drenaje y vegetación donde viable)
Requisitos de estabilidad sísmica y reconformación anticipada (00:20:02)
Diseño considera sismicidad pseudoestática: reglamentario 100 años vs requisitos de cierre para 500 años
Estudios de ingeniería para 500 años modifican pendientes y geometrías de taludes
Reconformación debe iniciarse años antes del cierre para evitar costos duplicados y traslados innecesarios

- Contexto sectorial, casos y tecnologías en minas peruanas (00:21:57)
  - Prácticas internacionales y diversidad regional (00:21:57)
    - Experiencia en Europa, Australia y Canadá; prácticas varían por clima y tipo de minería
    - En climas secos puede dejarse tajo sin reconvertir; en otros casos se busca reutilización social o ambiental
  - Minería informal y aporte socioeconómico en Perú (00:23:35)
    - Minería informal, ilegal y artesanal con técnicas variadas; parte del ecosistema productivo nacional
    - Aproximadamente 3–5% de la población empleada directamente y ~10% adicional indirectamente; cerca del 15% relacionado con minería


Exposiciones estudiantiles y casos prácticos: Antapacay, Quellaveco, Anglo (00:25:16)
Presentación Antapacay — proyecciones y reactivación (00:31:39)
Proyecto Coroco Huayco extiende vida hasta ~2034; inversión estimada ~1,500 MUSD por Glencore
Reactivación de planta de extracción de cátodos; potencial ~3 Mt y botadero con 39 Mt
Pruebas metalúrgicas: recuperación ~68% de cobre con consumo ~7,000 kg ácido/sulfúrico por tCobre
Contribución estimada ~14,000 t de cobre catódico; ramp-up rápido (~35 días) hasta capacidad nominal
Relación operativa entre Antapacay y Las Bambas / Tintaya (00:36:12)
Antapacay aprovechó infraestructura de Tintaya; proximidad ~10 km facilitó reutilización de plantas y logística
Uso de fajas mecánicas para transporte de mineral y ahorro respecto a camiones
Debates sobre mineroductos y viabilidad según distancia y costos
Quellaveco / Keyabeco: innovaciones y limitaciones de automatización (00:48:18)
Tecnologías: camiones y perforadoras autónomas, IA, centro de operaciones remotas, drones y modelo digital
Implementación con 5G privado y validación por fases; objetivo 30% flota autónoma en 2024 y 50% en 2026
Barreras a la automatización total: inversión elevada (~100 MUSD+), desafíos técnicos, infraestructura digital y factor social
Estrategia por fases para mitigar conflictos laborales y reconvertir puestos a supervisión técnica


Preguntas y discusión operativa final (00:56:04)
Dilemas hídricos, permisos y reutilización (00:56:04)
Problemática hídrica en Quellaveco/Keyabeco: escasez y necesidad de acuerdos sobre abastecimiento
Soluciones: reutilización de agua, desalación y acuerdos permisológicos críticos para continuidad operativa
Impacto del agua en viabilidad de exploración y operación
Casos donde falta de agua casi detuvo exploración u operación
Tecnologías de monitoreo y mantenimiento remoto (00:58:48)
Uso de drones FPV y vehículos de control remoto para inspección de relaves y detección temprana de grietas
Sistemas generan alarmas y permiten monitoreo remoto continuo
Integración tecnológica como parte del plan de operación y cierre para mejorar seguridad y respuesta temprana


Instrumentación, control de relaves y gestión de fugas (01:00:08)
Instrumentación y monitoreo para evitar fugas (01:00:08)
Importancia de evitar fugas desde áreas altas hacia puntos finales del sistema de relaves
Implementación de instrumentación extensiva para detección de fugas de químicos o metales pesados
Ejemplo: instalación de ~104 instrumentaciones entre presas de relaves y centinas para control continuo
Sistemas de alarmas y paradas automáticas ante detección de anomalías
Integración con centros de control para reportes y registros de eventos
Sistemas de dispatch y control remoto en operaciones modernas (01:01:02)
Definición y función del dispatch: sistema de control que monitorea y coordina operaciones en mina
Integra datos de vehículos autónomos, cámaras y sensores para supervisión centralizada
Ejemplos operativos en Keyabeco y otras unidades
Visualización en múltiples pantallas, seguimiento por cámaras y telemetría del "cerebro" de equipos autónomos
Parada automática si detecta presencia de persona o vehículo dentro de zona de seguridad (ej.: 300 m), con registro de eventos y tiempos

EDU MIN

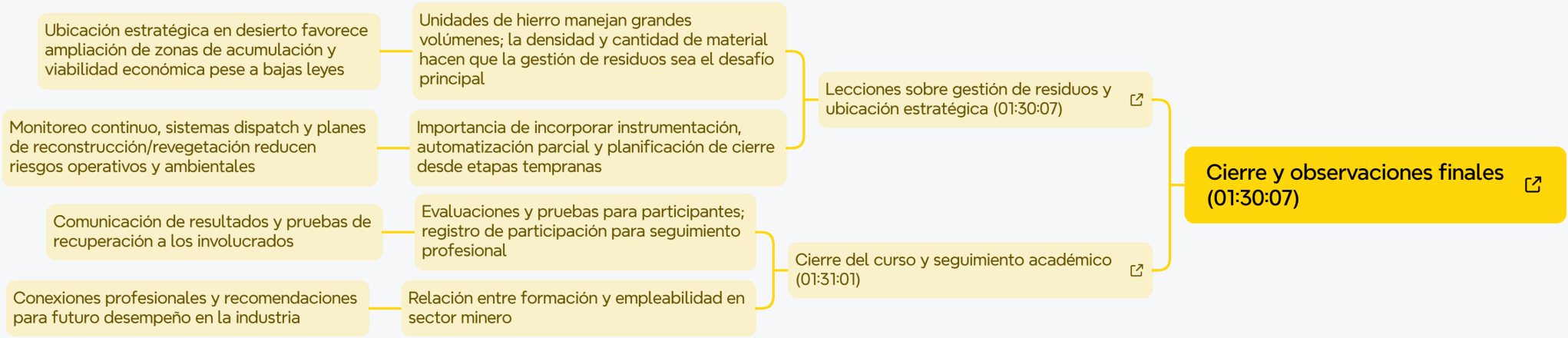
Casos estudiantiles adicionales: Cerro Verde, Shogun, Marcona (01:04:44)

Cerro Verde — retos operativos, agua y evolución (01:04:50)

- Retos operativos históricos: expansión masiva (2014–2016) que triplicó capacidad de 120,000 a 360,000 t/día
  - Complejidad de diseño de tajo y relación con plantas concentradoras
- Gestión hídrica como desafío clave; soluciones implementadas
  - Construcción de plantas de tratamiento de relaves y aguas residuales; iniciativa conocida como "círculo virtuoso del agua" que permitió continuidad operativa
- Origen y cronología: operación comenzó en década de 1970; transición de minería subterránea a tajo abierto tras privatización

Shogun / Marcona — productos, proceso y evolución histórica (01:11:53)

- Ubicación y producción: Marcona (Ica), exporta principalmente a Asia; crecimiento de toneladas vendidas entre 2020 y 2024
  - Productos: pellets, sinter, tortas y lump; mercado mayoritario China (~97%) y Japón (~3%)
- Capacidad y proyectos: producción actual ~7.5 Mt/a; inversión en desalinizadora para aumentar a ~25 Mt en próximos años
- Proceso de concentración y circuito de zona nueva
  - Dos plantas/líneas; uso de HPGR, zarandas húmedas, preseparadores magnéticos, molinos, hidrociclones y flotación inversa con tanques y reactivos (ácido oxálico, colectores, espumantes) hacia celdas de ~160 m3
  - Gestión de colas a espesadores y filtrado de concentrados
- Historia operativa: explotación iniciada a mediados del siglo XX por Marcona Mining; nacionalizada en 1975 (Hierro Perú) y posteriormente adquirida por operador chino en 1992; expansión y reapertura de nuevas líneas en 2018
- Reuso de pasivos y operadores múltiples
  - Reactivación de relaveras y procesos de reuso que han implicado negociación con terceros y han llevado a coexistencia de operadoras en la zona
- Desafíos técnicos y económicos: leyes de mineral relativamente bajas, alto stripping ratio y gestión masiva de residuos como problema central
  - Ventaja competitiva por ubicación desértica que facilita acumulación y ampliación de relaves/desmonte


Cierre y observaciones finales (01:30:07)
Lecciones sobre gestión de residuos y ubicación estratégica (01:30:07)
Unidades de hierro manejan grandes volúmenes; la densidad y cantidad de material hacen que la gestión de residuos sea el desafío principal
Ubicación estratégica en desierto favorece ampliación de zonas de acumulación y viabilidad económica pese a bajas leyes
Importancia de incorporar instrumentación, automatización parcial y planificación de cierre desde etapas tempranas
Monitoreo continuo, sistemas dispatch y planes de reconstrucción/revegetación reducen riesgos operativos y ambientales
Cierre del curso y seguimiento académico (01:31:01)
Evaluaciones y pruebas para participantes; registro de participación para seguimiento profesional
Comunicación de resultados y pruebas de recuperación a los involucrados
Relación entre formación y empleabilidad en sector minero
Conexiones profesionales y recomendaciones para futuro desempeño en la industria